

Άσκηση 5-7.2

Λύση

Παραγοντοποιώντας το πολώνυμο του παρονομαστή, η συνάρτηση μεταφοράς γράφεται ως

$$H(s) = -\frac{100s}{s^3 + 9s^2 + 24s + 20} = -\frac{100s}{(s^2 + 4s + 4)(s + 5)} = -\frac{100s}{(s + 2)^2(s + 5)}$$

ή σε μορφή κατάλληλη για την κατασκευή του διαγράμματος Bode

$$H(s) = -100 \frac{s}{[2(s/2) + 1]^2 \times 5[(s/5) + 1]} = -5 \frac{s}{[(s/2) + 1]^2[(s/5) + 1]}$$

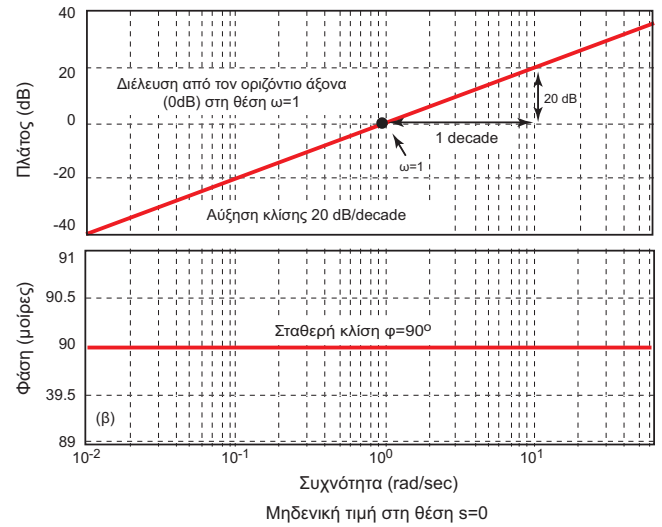
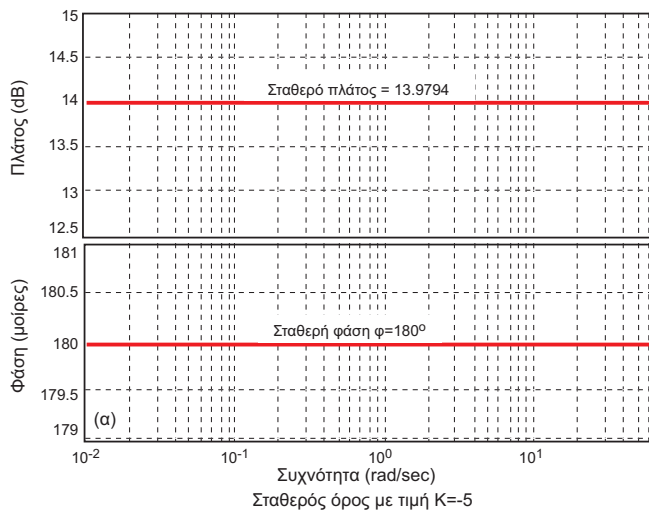
Από την τελευταία σχέση παρατηρούμε πως η συνάρτηση $H(s)$ αποτελείται από ένα σταθερό όρο με τιμή $K = -5$, μία μηδενική τιμή στη θέση $s = 0$, ένα απλό πόλο στη θέση $s = -5$ και ένα διπλό πόλο στη θέση $s = -2$. Επομένως, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που παρουσιάσαμε προηγουμένως, θα πρέπει να κατασκευάσουμε τέσσερα στοιχειώδη διαγράμματα Bode, ένα για κάθε στοιχειώδη όρο, από την υπέρθεση των οποίων θα προκύψει το διάγραμμα της συνάρτησης μεταφοράς $H(s)$ για την τιμή $s = j\omega$. Αναλυτικά, λοιπόν, έχουμε: Για τον σταθερό όρο $K = -5$, το διάγραμμα πλάτους είναι μία ευθεία με εξίσωση $f(\omega) = 20 \log_{10}(-5) = 13.9794$. Επομένως, το πλάτος είναι το ίδιο για όλες τις συχνότητες, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τη φάση η οποία περιγράφεται από την εξίσωση $\varphi = 180^\circ$. Τα διαγράμματα πλάτους και φάσης για το σταθερό όρο $K = -5$ παρουσιάζονται στην εικόνα (α) του Σχήματος Α.

Από την άλλη πλευρά, το διάγραμμα πλάτους για τον απλό πόλο στη θέση $s = -5$ είναι μία καμπύλη η οποία ξεκινά από τη θέση $\omega = 0$, συνεχίζει επί του οριζοντίου άξονα (δηλαδή η τιμή του πλάτους είναι ίση με 0 dB) μέχρι τη συχνότητα των 5 rad/second και στη συνέχεια κατέρχεται με σταθερή μείωση κλίσης ίση με -20 dB/decade. Όσον αφορά στο διάγραμμα φάσης, αυτό είναι μία καμπύλη που ξεκινά από τη θέση $\omega = 0$ και ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα μέχρι το 1/10 της συχνότητας των 5 rad/second (δηλαδή μέχρι τα 0.5 rad/second). Στη συνέχεια, η καμπύλη κατεβαίνει μέχρι να προσεγγίσει τις -90° για τιμή συχνότητας δεκαπλάσια των 5 rad/second (δηλαδή μέχρι τα 50 rad/second) και από εκεί και πέρα διατηρείται σταθερή σε αυτήν την τιμή. Τα διαγράμματα πλάτους και φάσης για τον απλό πόλο στη θέση $s = -5$ παρουσιάζονται στην εικόνα (β) του Σχήματος Α.

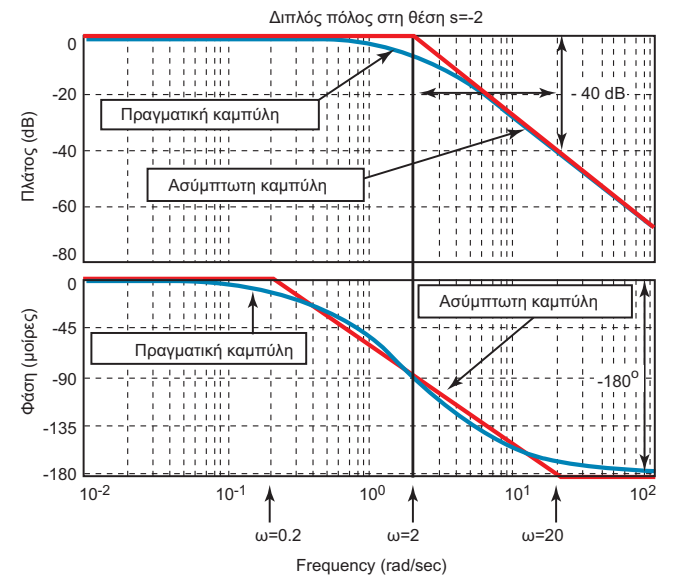
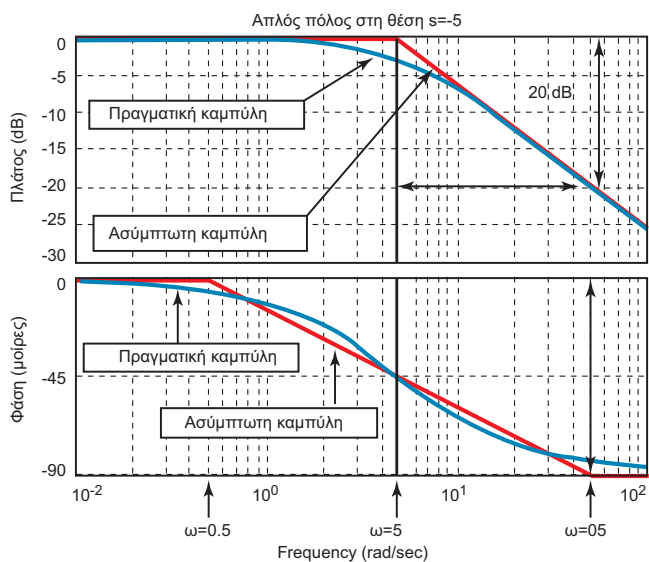
Η επόμενη καμπύλη αφορά στο διπλό πόλο στη θέση $s = -2$ για τον οποίο, όπως έχουμε αναφέρει, η μείωση της κλίσης στα διαγράμματα φάσης και λογαριθμικού πλάτους είναι η διπλάσια σε σχέση με εκείνη που παρατηρείται στα διαγράμματα που σχετίζονται με απλούς πόλους. Έτσι, το διάγραμμα πλάτους ξεκινά από τη θέση $\omega = 0$, ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα μέχρι την τιμή συχνότητας των 2 rad/second και στη συνέχεια κατέρχεται με μείωση κλίσης ίση με -40 dB/decade. Όσον αφορά στο διάγραμμα φάσης, αυτό ξεκινά από τις 0° και από τη θέση $\omega = 0$, ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα μέχρι τη συχνότητα των $2/10 = 0.2$ rad/second και στη συνέχεια κατεβαίνει κατά 180° , τιμή που προσεγγίζει στη θέση $\omega = 2 \cdot 10 = 20$ rad/second. Τα διαγράμματα πλάτους και φάσης για το διπλό πόλο στη θέση $s = -2$ παρουσιάζονται στην εικόνα (α) του Σχήματος Α.

Τέλος, το διάγραμμα πλάτους για τη μηδενική τιμή στη θέση $s = 0$ ξεκινά με μία αύξηση κλίσης ίση με 20 dB/decade, και έτσι ώστε να περάσει από τη θέση των 0 dB για τιμή συχνότητας $\omega = 1$ rad/second, ενώ από την άλλη πλευρά, η φάση που σχετίζεται με αυτόν τον όρο είναι σταθερή και ίση με 90° . Τα διαγράμματα πλάτους και φάσης για τη μηδενική τιμή στη θέση $s = 0$ παρουσιάζονται στην εικόνα (β) του Σχήματος Β.

Στα παραπάνω διαγράμματα απεικονίζονται τόσο οι ασύμπτωτες ευθείες για την περιοχή χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων όσο και οι πραγματικές καμπύλες που προκύπτουν από τη σχεδίαση των κατάλληλων σε κάθε περίπτωση συναρτήσεων $f(\omega)$ και $g(\omega)$. Όσον αφορά στο διάγραμμα Bode της συνάρτησης $H(j\omega)$, αυτό προκύπτει από την υπέρθεση των τεσσάρων παραπάνω στοιχειωδών γραφημάτων.



Σχήμα Α. Τα διαγράμματα πλάτους και φάσης για το σταθερό όρο $K = -5$ και για τον απλό πόλο στη θέση $s = -5$ της συνάρτησης μεταφοράς $H(s)$.



Σχήμα Β. Τα διαγράμματα πλάτους και φάσης για τη μηδενική τιμή στη θέση $s = 0$ και για το διπλό πόλο στη θέση $s = -2$ της συνάρτησης μεταφοράς $H(s)$.